

1.1.2.2.2 Si계 · 합금계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Si계 분류

원소Si·SiO_x·Si/C 복합재는 서로 다른 조성·구조다.

합금화

Li 저장 중 결합·상과 큰 부피 변화가 생긴다.

핵심 내용

Li와 합금화하는 계열로 팽창과 전도망·계면막 유지가 핵심이다.

역할과 작동 원리

Si계는 높은 용량을 목표로 하지만 초기 재고 손실·팽창·SEI 재형성·전자 연결을 함께 설계한다. SiO_x의 산소계 생성물, Si/C의 탄소·공극 역할은 순수 Si와 다르다. [1]

나노화·복합화·바인더·계면·초기 Li 보충은 서로 다른 문제를 다루는 접근이다. 하나의 설계로 모든 손실이 없어졌다고 설명하지 않는다. 전체 분말·코팅·셀의 질량 기준을 연결한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Si10 wt% 가역2000, 흑연90%350이면 혼합515 mAh/g. 실제 이용률·초기 효율·추가 바인더·팽창·밀도는 별도다.

결과를 좌우하는 조건

Si 비율·영역 크기·산소·탄소·바인더·공극·면적 로딩·충전 깊이·재고를 기록한다. 높은 질량 용량과 높은 체적 성능의 상충을 본다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 3D Si/흑연 연구는 공극과 도전재·바인더 분포의 균형을 강조했다. 소재 함량과 공간 설계를 함께 본다.
[2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
팽창·공극 손실	두께·3D 공극·접촉을 비교한다.	전극 두께를 Si 입자 팽창과 동일시하지 않는다.
초기 Li 손실	효율·화학 생성물·계면을 연결한다.	차이 전하를 한 생성물로 모두 환산하지 않는다.
도전망 손실	전자 연결·저항·이용률을 비교한다.	Si 원소량이 곧 반응 가능량은 아니다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. $\text{Si} \cdot \text{SiO}_x \cdot \text{Si/C}$ 를 같은 비용량 값으로 써도 되는가?
2. 팽창·공극 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 조성·반응·비활성 질량·초기 손실이 달라 각 질량 기준과 이용률을 확인한다.
2. 두께·3D 공극·접촉을 비교한다. 전극 두께를 Si 입자 팽창과 동일시하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.2.1 Si
- 1.1.2.2.2.2 SiO_x
- 1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체
- 1.1.3 바인더

1.1.2.2.2.1 Si

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

저장 반응

$\text{Si} + x\text{Li}^+ + xe^- \leftrightarrow \text{Li}_x\text{Si}$ 의 합금화로 표현한다.

초기 효율

첫 삽입과 회수 전하의 비다. 높은 가역 비용량과 별도 지표다.

핵심 내용

높은 저장 용량과 큰 부피 변화가 함께 나타나 전극 구조가 중요하다.

역할과 작동 원리

Si는 큰 저장량을 목표로 하지만 합금화 중 구조·부피 변화가 크다. 입자 파손·전자 고립·SEI 재형성·Li 재고 감소를 각각 구별한다. 나노화는 파손을 줄일 수 있어도 표면 손실과 밀도 부담이 커질 수 있다. [1]

순수 Si 입자의 용량과 Si/C·흑연 혼합 전극의 용량은 질량 기준이 다르다. 입자의 Li 함량·전압 창·탄소·바인더·공극이 실제 이용률을 좌우한다. [1]

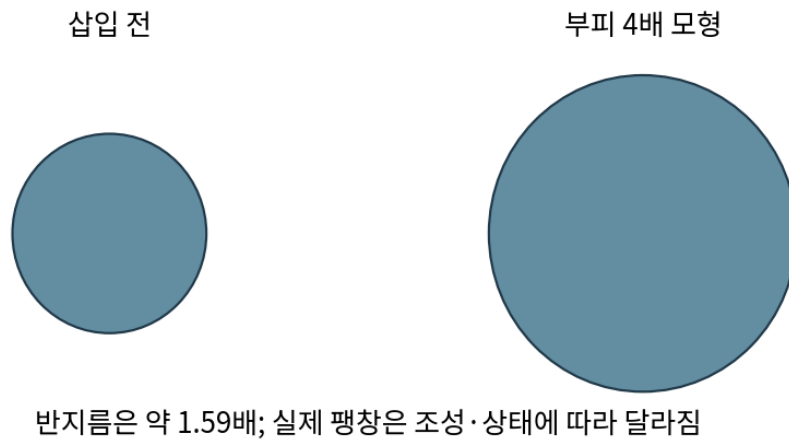
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

상한을 $\text{Li}_{15}\text{Si}_4$, Si당3.75전자로 가정하면 $q=3.75 \times 96485 / (3.6 \times 28.085) = 3578.6 \text{ mAh/g(Si 기준)}$. 특정 시험에서 이 상한을 모두 가역 사용한다는 의미는 아니다.

결과를 좌우하는 조건

입자 크기·표면, Si 함량·도전망·바인더·공극, Li 재고·충전 깊이·압력을 기록한다. 초기 낮은 효율을 상대 양극과의 Li 재고로 연결한다.



직접 제작한 부피·길이 변화 모형. 실제 시료의 팽창률이 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 Si/흑연 3D 연구는 바인더·도전재 분포와 공극이 Si 이용률과 팽창을 함께 좌우함을 보였다. [2]

03 핵심내용 - 팽창에서 Li 손실까지

두 가지 손실 경로

팽창·수축으로 전자 연결이 끊기면 Si가 남아 있어도 이용 가능한 활물질이 줄어든다. 새 표면이 전해질과 반응하면 추가 SEI와 Li 재고 손실이 생긴다. 두 결과는 같은 사이클에 함께 나타날 수 있지만 분석 질문은 다르다.

입자·전극·셀의 크기

입자 부피, 코팅 두께, 셀 팽창은 서로 다른 규모다. 전극 공극이 팽창을 흡수하는 동안 겔보기 두께 변화가 작을 수 있고, 공극이 사라지면 이온 이동이 제한될 수 있다. 반복 변형 후 도전망·바인더·집전체 접촉을 확인한다.
[2]

높은 Si 단독 용량 -> Si/C·흑연 혼합 용량 -> 코팅 비활성 질량 -> 초기 Li 재고 -> 전극 팽창·밀도 -> 셀 에너지 순서로 계산 범위를 확장한다.

04 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
팽창·균열	충전 상태별 두께·3D 영상·입자 관찰을 비교한다.	전극 팽창률과 Si 입자 부피 변화를 동일시하지 않는다.
SEI 재형성	효율·가스·표면 분석과 새 표면을 연결한다.	효율 손실 하나로 계면층 두께를 정량하지 않는다.
전자 고립	도전망·단면과 가역 용량을 비교한다.	Si 원소가 남아 있어도 모두 반응 가능한 것은 아니다.

확인 문제

- 작은 Si 입자가 모든 문제를 해결하지 못하는 이유는?
- 팽창·균열을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 표면적·부반응·밀도·도전망·Li 재고 문제가 남으며 전극 구조와 사용 조건을 함께 설계해야 한다.
- 충전 상태별 두께·3D 영상·입자 관찰을 비교한다. 전극 팽창률과 Si 입자 부피 변화를 동일시하지 않는다.

05 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.3 바인더

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.2.2.2 SiO_x

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.1.11 O: 산소

1.1.2.2.2.1 Si

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성

SiO_x 의 x 는 평균 O/Si 비다. 단일 순수 SiO 결정상이라는 뜻은 아니다.

초기 생성물

Li를 포함한 산화물·실리케이트와 활성 Si 등의 분포를 고려한다.

핵심 내용

SiO_x 는 조성·구조에 따라 초기 비가역 반응과 팽창이 달라진다.

역할과 작동 원리

SiO_x 의 초기 리튬화는 Si-O 환경의 변화와 여러 생성물을 만들 수 있다. 이후 활성 Si의 합금화와 매트릭스·계면의 역할을 나누어 읽는다. 모든 시료를 한 개 반응식으로 완전 설명하지 않는다. [1]

산소계 매트릭스는 팽창과 접촉 유지에 영향을 줄 수 있지만 Li 소비와 비활성 질량도 늘릴 수 있다. x ·탄소 코팅·구조·입자·초기 Li 보충을 함께 비교한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 첫 삽입1500, 회수1100 mAh/g(SiO_x 기준)이면 효율73.3%, 차이400 mAh/g. 실제 반응 전하를 활성 Si·계면·산소계 생성물로 분리하려면 추가 분석이 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

O/Si 비·Si 영역 크기·탄소·전압 창·전극 조성·초기 재고를 적는다. 순수 Si의3579 mAh/g을 SiO_x 분말 질량에 그대로 적용하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 흑연/Si 계열의 3D 분석은 상·공극·도전재 연결을 같이 볼 필요를 보여준다. SiO_x 의 특정 반응 생성물은 해당 시료의 화학 분석으로 확인한다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 Li 소비	효율·산소계 생성물·표면 분석을 연결한다.	효율 차이만으로 각 생성물의 양을 정량하지 않는다.
팽창·접촉 변화	3D 구조·두께·전자 경로를 비교한다.	산소 존재가 균열을 모두 억제한다고 가정하지 않는다.
조성·국소 분포 차이	원소 비·분광·현미경을 연결한다.	평균 x만으로 내부 상과 크기를 알 수 없다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. SiO_x 의 x 만 같으면 두 소재의 성능이 같은가?

2. 초기 Li 소비를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 국소 Si·산소계 상·입자·코팅·전극 연결이 다를 수 있으므로 같다고 볼 수 없다.
2. 효율·산소계 생성물·표면 분석을 연결한다. 효율 차이만으로 각 생성물의 양을 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.3 바인더

1.4.2.3 XPS·표면분석

1.1.2.2.3 Si-C 복합체

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Si/C

여기서는 Si-탄소 복합재를 뜻한다. 탄화규소 SiC 화합물과 구별한다.

복합 역할

Si는 주로 합금 저장, 탄소는 저장·전자 연결·완충·계면 등 구조에 따른 역할을 한다.

핵심 내용

Si와 탄소의 복합화로 전도·응력·계면을 조절하며 Si 함량을 함께 본다.

역할과 작동 원리

Si/C에서는 Si 영역을 탄소 구조와 연결해 팽창 중 전자 접촉을 유지하고 전해질 접근·계면을 조절한다. 탄소 겹질이 있다는 사실만으로 균일한 보호·충분한 이온 이동을 보증하지 않는다. [1]

복합재 용량은 Si와 탄소의 질량·이용률·손실을 함께 계산한다. Si 질량 기준의 큰 값과 전체 복합분말·코팅·셀 기준의 값을 구별한다. 공극 여유는 팽창을 수용하지만 체적 밀도를 낮출 수 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

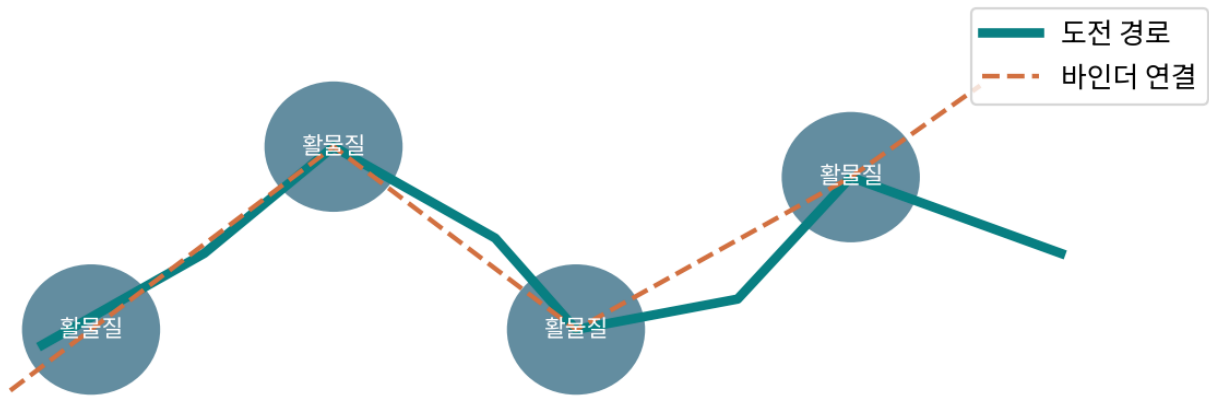
가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Si20 wt%(가역2000 mAh/g), 탄소80 wt%(350 mAh/g)이 독립적으로 이용되면 복합재 $=0.2 \times 2000 + 0.8 \times 350 = 680 \text{ mAh/g}$. 실제 반응·연결·부반응을 포함한 측정값은 아니다.

결과를 좌우하는 조건

Si 함량·영역 크기·탄소 두께·빈 공간·밀도·바인더·초기 효율을 기록한다. 내부 빈 공간과 높은 체적 에너지의 상충을 계산한다.

전자 연결과 기계적 연결을 각각 유지해야 한다



전자·기계적 연결을 나눈 직접 제작 모형. 실제 3D 관찰 자료가 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 Si/흑연 연구는 도전재·바인더와 공극의 분포를 3D로 연결했다. 복합재의 공간 설계가 단순 함량 계산을 넘어서는 사례다. [2]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
탄소망·접촉 상실	3D 관찰·전자 전달·용량을 연결한다.	탄소 총량만으로 연결망 상태를 정하지 않는다.
계면층 재형성	효율·가스·코팅 전후 표면 분석을 비교한다.	코팅이 있어도 균열·이온 경로에 따라 반응이 달라진다.
공극·두께 손실	충전 상태별 공극·팽창과 밀도를 비교한다.	높은 비용량이 높은 체적 용량을 자동으로 뜻하지 않는다.

확인 문제

1. Si/C와 SiC를 왜 구별해야 하는가?
2. 탄소망·접촉 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. Si/C는 복합 구조의 표기이고 SiC는 탄화규소 화합물이다. 결합·반응·질량 계산이 다르다.
2. 3D 관찰·전자 전달·용량을 연결한다. 탄소 총량만으로 연결망 상태를 정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

[3] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.3 바인더

1.2.2 로딩량·면적당 용량

1.1.2.2.2 Si계 · 합금계 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.3 바인더